

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

test

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Debut: 29/06/2026 14:39 | Fin: 29/06/2026 14:40

Duree: 114.8 s

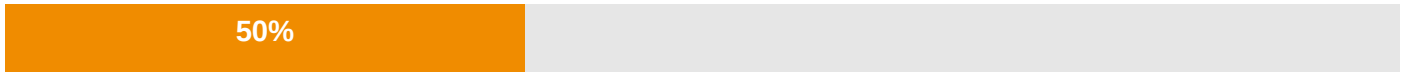
Rapport genere le 29/06/2026 14:40

PARTIEL

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
2	1	1	0	114.8 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: N/A

Premiere campagne

Corrections IA: 2 test(s) corrige(s) automatiquement, 1 avec succes

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main
Suite INTEGRATION	INTEGRATION	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
create project	UNIT	2	HIGH	IA
create envirenemnt	INTEGRATION	5	CRITICAL	IA

Environnement

URL Web	http://localhost:3000
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

Synthese par suite

Suite	Total	Succes	Echecs	Taux
Suite UNIT	1	1	0	100%
Suite INTEGRATION	1	0	1	0%

Suite UNIT

create project

IA x1

SUCCESS

Type	UNIT	Duree	11.5 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] —

Suite INTEGRATION

create envirenemnt

IA x3

FAILURE

Type	INTEGRATION	Duree	12.7 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :

Analyse IA

create project

Erreurs extraites	<pre>[INFO] Scanning for projects... [INFO] [INFO] -----< com.pfe.platform:ms_gestion >----- [INFO] Building ms_gestion 0.0.1-SNAPSHOT [INFO] from pom.xml [INFO] -----[jar]----- [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ ms_gestion --- [INFO] Copying 1 resource from src\main\resources to target\classes [INFO] Copying 0 resource from src\main\resources to target\classes [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:compile (default-compile) @ ms_gestion --- [INFO] Nothing to compile - all classes are up to date. [INFO] [INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ ms_gestion --- [INFO] skip non existing resourceDirectory C:\tmp\ms-execution\exec- 3421550725211656858\Backend\ms_gestion\src\test\resources [INFO] [INFO] --- compiler:3.14.1:testCompile (default-testCompile) @ ms_gestion --- [INFO] Recompiling the module because of changed source code. [INFO] Compiling 2 source files with javac [debug parameters release 17] to target\test-classes [INFO] [INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ ms_gestion --- [INFO] Using configured provider org.apache.maven.surefire.testng.TestNGProvider [INFO] [INFO] ----- [INFO] T E S T S [INFO] ----- [INFO] Running suites.unit.ProjectServiceCreateHappyTest [INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.127 s -- in suites.unit.ProjectServiceCreateHappyTest [INFO] [INFO] Results: [INFO] [INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] [INFO] ----- [INFO] BUILD SUCCESS [INFO] ----- [INFO] Total time: 7.497 s [INFO] Finished at: 2026-06-29T14:35:36+01:00 [INFO] ----- ----- STDERR ----- Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has been appended</pre>
Analyse IA	<pre>### 1. Ce qui est bien testé Le test couvre la logique *happy path* de la création de projet : validation de l'unicité du nom, sauvegarde du projet, création de l'enregistrement utilisateur comme membre, et retour des bonnes valeurs dans la réponse. L'utilisation de `MockedStatic` pour `SecurityUtils.getCurrentUserId()` et la simulation correcte des dépendances (`projectRepository`, `projectMemberRepository`) garantissent un contrôle précis de l'environnement de test. ### 2. Suggestion d'amélioration</pre>

Le test manque de **vérification de l'ordre ou de la cohérence entre les appels** (ex. : garantir que le projet est sauvegardé **avant** la création du membre). De plus, les assertions sur la réponse pourraient inclure `assertEquals(result.getId(), 1L)` pour valider que l'ID est bien renseigné, améliorant ainsi la robustesse. Un petit bémol : on pourrait extraire la configuration des mocks (`when(...).thenReturn(...)`) dans une méthode helper pour une lisibilité accrue.

create envirenemnt

Erreurs extraites

```
[ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-16190206702014163493/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/integration/EnvironmentServiceIT.j
incompatible types: com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMemberId cannot be converted to
java.lang.Long
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-16190206702014163493/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/integration/EnvironmentServiceIT.j
incompatible types: com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMemberId cannot be converted to
java.lang.Long
[ERROR]
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Analyse IA

****Cause**** : L'erreur provient de la ligne 71, où `new ProjectMemberId(userId, projectId)` est u
incorrectement ; le constructeur de `ProjectMemberId` attend deux `Long`, mais le type `userId`
déclaré comme `Long`, tandis que `projectId` est initialisé plus haut comme `Long`, ce qui est
cependant, l'erreur indique que le constructeur espera probablement un `Long` seul ou que
`ProjectMemberId` n'a pas le bon constructeur/constructeurs surchargés. En réalité, ici, le vra
est que le constructeur de `ProjectMemberId` n'accepte pas deux `Long` (ex. il attend `(Long us
projectId)` mais `ProjectMemberId` est une classe à clé composite avec getters setters, ou le c
attend un seul paramètre). Mais d'après l'erreur exacte, ****l'objet `ProjectMemberId` ne peut pa
instancié avec deux arguments `Long`**** – donc le constructeur n'existe pas ou est mal signé.

****Correction**** : Vérifie la classe `ProjectMemberId` : si elle n'a pas de constructeur à deux a
utilise un constructeur par défaut + setters. Exemple :

```
```java
ProjectMemberId id = new ProjectMemberId();
id.setUserId(userId);
id.setProjectId(projectId);
ProjectMember projectMember = new ProjectMember();
projectMember.setId(id);
// ...
projectMemberRepository.save(projectMember);
```
```

****Conseil**** : Toujours vérifier les signatures des constructeurs ou méthodes des classes d'enti
composites (ex. clés composites JPA), car les erreurs de compilation y sont très courantes et p

Corrections automatiques par IA

L'IA a detecte des erreurs dans certains scripts generes et les a corriges automatiquement.

create project

1 correction(s)

SUCCESS

```
=== Tentative 1/3 ===  
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3421550725211656858/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceCreateHappyTest.java:[79,9]  
cannot find symbol  
[INFO] BUILD FAILURE  
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-  
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3421550725211656858/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceCreateHappyTest  
Résultat: Script corrigé (3412 chars), relance Maven...  
Résultat: SUCCÈS après correction !
```

create envirenemnt

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===  
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
16190206702014163493/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/integration/EnvironmentServiceIT.java:[69,29]  
incompatible types: com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMemberId cannot be converted to java.lang.Long  
[INFO] BUILD FAILURE  
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-  
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-1619  
Résultat: Script corrigé (4788 chars), relance Maven...  
Résultat: Encore en échec (exit=1).  
  
=== Tentative 2/3 ===  
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
16190206702014163493/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/integration/EnvironmentServiceIT.java:[69,29]  
incompatible types: com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMemberId cannot be converted to java.lang.Long  
[INFO] BUILD FAILURE  
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-  
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-1619  
Résultat: Script corrigé (4919 chars), relance Maven...  
Résultat: Encore en échec (exit=1).  
  
=== Tentative 3/3 ===  
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
16190206702014163493/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/integration/EnvironmentServiceIT.java:[71,29]  
incompatible types: com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMemberId cannot be converted to java.lang.Long  
[INFO] BUILD FAILURE  
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-  
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-1619  
Résultat: Script corrigé (4919 chars), relance Maven...  
Résultat: Encore en échec (exit=1).
```

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

| Test | Suite | Duree |
|--------------------|-------------------|--------|
| create envirenemnt | Suite INTEGRATION | 12.7 s |
| create project | Suite UNIT | 11.5 s |

Temps d'execution par type

| Type | Duree moyenne |
|-------------|---------------|
| UNIT | 11.5 s |
| INTEGRATION | 12.7 s |

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

- create envirenemnt:

****Cause**** : L'erreur provient de la ligne 71, où `new ProjectMemberId(userId, projectId)` est utilisé incorrectement ; le constructeur de `ProjectMemberId` attend deux `Long`, mais le type `userId` est déclaré comme `Long`, tandis que `projectId` est initialisé plus haut comme `Long`, ce qui est correct — cependant, l'erreur indique que le constructeur espera probablement un `Long` seul ou que `ProjectMemberId` n'a pas le bon constructeur/constructeurs surchargés. En réalité, ici, le vrai problème est que le constructeur de `ProjectMemberId` n'accepte pas deux `Long` (ex. il attend `(Long userId, Long projectId)` mais `ProjectMemberId` est une classe à clé composite avec getters setters, ou le constructeur attend un seul paramètre). Mais d'après l'erreur exacte, ****l'objet `ProjectMemberId` ne peut pas être instancié avec deux arguments `Long`**** — donc le constructeur n'existe pas ou est mal signé.

****Correction**** : Vérifie la classe `ProjectMemberId` : si elle n'a pas de constructeur à deux arguments, utilise un constructeur par défaut + setters. Exemple :

```
```java
ProjectMemberId id = new ProjectMemberId();
id.setUserId(userId);
id.setProjectId(projectId);
ProjectMember projectMember = new ProjectMember();
projectMember.setId(id);
// ...
projectMemberRepository.save(projectMember);
```
```

****Conseil**** : Toujours vérifier les signatures des constructeurs ou méthodes des classes d'entités composites (ex. clés composites JPA), car les erreurs de compilation y sont très courantes et prévisibles.

Annexe - Scripts generes par IA

create project

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateProjectRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.ProjectAccessService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.ProjectService;

import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Optional;

import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.Mockito.*;
import static org.testng.Assert.*;

public class ProjectServiceCreateHappyTest {

    @Mock
    private ProjectRepository projectRepository;

    @Mock
    private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;

    @Mock
    private ProjectAccessService projectAccessService;

    @InjectMocks
    private ProjectService projectService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void test_create_happy_path() {
        // Given
        CreateProjectRequest request = new CreateProjectRequest();
        request.setName("Projet Alpha");
        request.setDescription("Développement d'une nouvelle application web");

        when(projectRepository.existsByName("Projet Alpha")).thenReturn(false);
```

```

Project savedProject = new Project();
savedProject.setId(1L);
savedProject.setName("Projet Alpha");
savedProject.setDescription("Développement d'une nouvelle application web");
savedProject.setCreatedBy(1L);
when(projectRepository.save(any(Project.class))).thenReturn(savedProject);

ProjectMember savedMember = new ProjectMember();
savedMember.setId(1L);
savedMember.setProject(savedProject);
savedMember.setUserId(1L);
when(projectMemberRepository.save(any(ProjectMember.class))).thenReturn(savedMember);

// When
ProjectResponse result = projectService.create(request);

// Then
assertNotNull(result);
assertEquals(result.getName(), "Projet Alpha");
assertEquals(result.getDescription(), "Développement d'une nouvelle application web");
assertEquals(result.getCreatedBy(), Long.valueOf(1L));
verify(projectRepository).existsByName("Projet Alpha");
verify(projectRepository).save(any(Project.class));
verify(projectMemberRepository).save(any(ProjectMember.class));
}
}

```

create envirenemnt

```

package suites.integration;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateEnvironmentRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.EnvironmentResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Environment;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMemberId;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.CampaignRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.EnvironmentRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.EnvironmentService;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolderImpl;
import org.springframework.test.annotation.Rollback;
import org.springframework.test.context.ActiveProfiles;
import org.springframework.test.context.TestPropertySource;
import org.springframework.testng.annotations.TestNGSpringContextTests;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Collections;

import static org.testng.Assert.*;

@SpringBootTest
@ActiveProfiles("test")
@Transactional
@Rollback(true)
@TestPropertySource(properties = {
    "spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;MODE=PostgreSQL",
    "spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver",

```

```
"spring.datasource.username=sa",
"spring.datasource.password=",
"spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop",
"spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect"
})
public class EnvironmentServiceIT extends AbstractTestNGSpringContextTests {

@Autowired private EnvironmentService environmentService;
@Autowired private ProjectRepository projectRepository;
@Autowired private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
@Autowired private EnvironmentRepository environmentRepository;
@Autowired private CampaignRepository campaignRepository;

private Long projectId;
private Long userId = 1L;

@BeforeMethod
public void setUp() {
// Insert prerequisite Project
Project project = new Project();
project.setName("AddProject");
project.setDescription("Test project");
project.setGitRepoUrl("https://github.com/org/webapp");
project.setCreatedBy(userId);
project = projectRepository.save(project);
projectId = project.getId();

// Insert ProjectMember to satisfy checkMembership
ProjectMember projectMember = new ProjectMember();
projectMember.setId(new ProjectMemberId(userId, projectId));
projectMember.setProject(project);
projectMemberRepository.save(projectMember);

// Set security context
SecurityContextHolder.setContext(new SecurityContextImpl(
new UsernamePasswordAuthenticationToken(userId, null, Collections.emptyList())));
}

@AfterMethod
public void tearDown() {
SecurityContextHolder.clearContext();
}

@Test
public void test_add_happy_path() {
// Given
CreateEnvironmentRequest request = new CreateEnvironmentRequest();
request.setName("AddProject");
request.setBaseUrlWeb("https://app.example.com");
request.setBaseUrlApi("https://api.example.com");
request.setGitRepoUrl("https://github.com/org/webapp");
request.setGitBranch("develop");
request.setDatabaseType("POSTGRESQL");

// When
EnvironmentResponse result = environmentService.add(projectId, request);

// Then
assertNotNull(result);
assertNotNull(result.getId());
assertEquals(result.getName(), "AddProject");
assertEquals(result.getBaseUrlWeb(), "https://app.example.com");
assertEquals(result.getBaseUrlApi(), "https://api.example.com");
assertEquals(result.getGitRepoUrl(), "https://github.com/org/webapp");
assertEquals(result.getGitBranch(), "develop");
assertEquals(result.getDatabaseType(), "POSTGRESQL");

// Verify persistence in DB
Environment savedEnv = environmentRepository.findById(result.getId()).orElse(null);
assertNotNull(savedEnv);
```

```
assertEquals(savedEnv.getName(), "AddProject");  
assertEquals(savedEnv.getProject().getId(), projectId);  
}  
}
```